



v1.3 **Projet Memo-RPG**

FILIERE préING1 • 2025-2026

AUTEURS E.ANSERMIN – R. GRIGNON

E-MAILS eva.ansermin@cyu.fr – romuald.grignon@cyu.fr

DESCRIPTION DU PROJET

- Le but de ce projet est de coder un jeu de type Minimalist-Competitive-Local-Multiplayer-Memory-RPG très en vogue dans le monde de l'e-sport.
- Le but du jeu pour chacun des aventuriers (entre 2 et 4 par partie) est de parcourir le labyrinthe du donjon à la recherche d'un coffre au trésor et d'une arme antique, tout en terrassant les monstres ennemis qui s'y trouvent.

INFORMATIONS GENERALES

- **Taille de l'équipe**
Ce projet est un travail d'équipe. Il est autorisé de se réunir en groupe de 3 au maximum. Si le nombre total d'étudiants n'est pas un multiple de 3 et/ou si des étudiants n'arrivent pas à constituer des groupes, c'est au chargé de TD de statuer sur la formation des groupes. Pensez donc à anticiper la constitution de vos groupes pour éviter des décisions malheureuses.
- **Démarrage du projet**
Vous obtiendrez de plus amples informations quant aux dates précises de rendu, de soutenance, les critères d'évaluation, le contenu du livrable, ..., quand le projet démarrera officiellement.
- **Dépôt de code**
Vous devrez déposer la totalité des fichiers de votre projet sur un dépôt central Git. Il en existe plusieurs disponibles gratuitement sur des sites web comme github.com ou gitlab.com.
- **Rapport du projet**
Un rapport écrit est requis, contenant une brève description de l'équipe et du sujet. Il décrira les différents problèmes rencontrés, les solutions apportées et les résultats. L'idée principale est de montrer comment l'équipe s'est organisée, et quel était le flux de travail appliqué pour atteindre les objectifs du cahier des charges. Le rapport du projet peut être rédigé en français.

➤ **Démonstration**

Le jour de la présentation de votre projet, votre code sera exécuté sur la machine de votre chargé(e) de TD. La version utilisée sera la **dernière** fournie sur le dépôt Git **avant** la date de rendu. Même si vous avez une nouvelle version qui corrige des erreurs ou implémente de nouvelles fonctionnalités le jour de la démonstration, c'est bien la version du rendu qui sera utilisée.

➤ **Variantes**

Lors de votre choix de projet, votre chargé(e) de TD vous donnera la ou les variantes que vous devrez implémenter.

➤ **Organisation**

Votre projet complet devrait (**dans l'idéal**) être stocké sur un **dépôt git** tout au long du projet pour : éviter de perdre du travail tout au long du développement de votre application, être capable de travailler efficacement en équipe, et partager vos progrès de développement facilement avec votre chargé de projet. De plus il est **recommandé** de mettre en place un **environnement** de travail en **équipe** en utilisant divers outils pour cela (Slack, Trello, Discord, ...)

**CRITERES
GENERAUX**

- Le **but principal** du projet est de fournir une **application fonctionnelle** pour l'utilisateur. Le programme doit correspondre à la description en début de document et implémenter toutes les fonctionnalités listées.
- Votre code sera généreusement **commenté**.
- Tous les éléments de **votre code** (variables, fonctions, commentaires) seront écrits dans la **même langue**. Langue anglaise conseillée mais pas obligatoire.
- Votre application ne doit jamais s'interrompre de manière intempestive (crash), ou tourner en boucle indéfiniment, quelle que soit la raison. Toutes les erreurs doivent être gérées correctement. Il est préférable d'avoir une application stable avec moins de fonctionnalités plutôt qu'une application contenant toutes les exigences du cahier des charges mais qui plante trop souvent. Une application qui se stoppe de manière imprévue à cause d'une erreur de segmentation ou d'une exception, par exemple, sera un événement très pénalisant.
- Votre application devra être **modulée** afin de ne pas avoir l'ensemble du code dans un seul et même fichier par exemple. Apportez du soin à la conception de votre projet avant de vous lancer dans le code.
- Le livrable fourni à votre chargé(e) de TD sera simplement l'**URL** de votre **dépôt Git** accessible **publiquement**. Même si vous n'avez pas utilisé ce dépôt régulièrement au cours du projet, le code final sera livré dessus.

FONCTIONNALITES DU PROJET

➤ Présentation du jeu

Il existe 4 aventuriers, un guerrier, un ranger, un magicien et un voleur. Tous ces aventuriers recherche la richesse, mais chacun recherche également une arme antique bien précise :

- le guerrier recherche l'épée de feu
- le ranger recherche le baton de contrôle des familiers
- le magicien recherche le grimoire interdit
- le voleur recherche la dague de sommeil

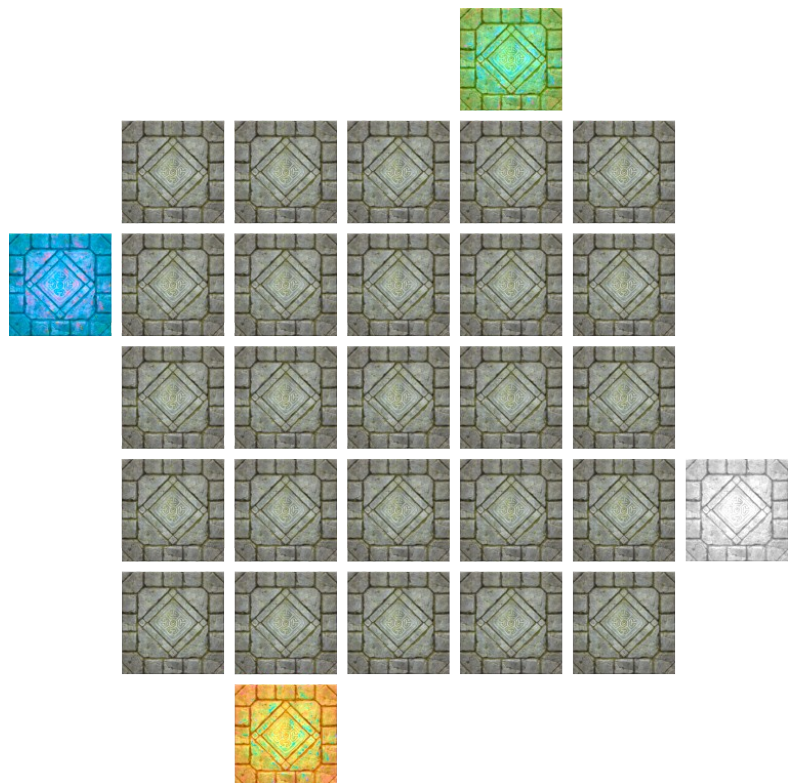
Le **plateau de jeu** (le labyrinthe) se compose de 25 cartes mélangées aléatoirement, et disposées faces cachées en carré de 5x5.

Les cases du labyrinthe cachent les éléments suivant :

- 4 armes antiques décrites précédemment (1 de chaque)
- 2 coffres au trésor
- 16 monstres décrits plus bas
- 1 portail magique de téléportation
- 2 totems de transmutation

Les **joueurs** sont positionnés sur chacun des 4 côtés du labyrinthe (cf. schéma du plateau de jeu). Puis la partie peut démarrer : chaque joueur effectue un trajet dans le labyrinthe chacun son tour.

Le placement des positions des joueurs sur chaque côté est laissé libre du moment que ce placement est similaire pour tous les joueurs (si la position de départ est au milieu du côté, c'est alors le cas pour les 4 joueurs : il doit y avoir une symétrie radiale dans la position de départ de chacun des joueurs)



Les **monstres** qui se trouvent dans le labyrinthe sont au nombre de 16, classés en 4 catégories :

- les **Basilics**, qui ont un regard pouvant changer un aventurier en statue de pierre : seul un **miroir** pourrait les vaincre
- les **Zombies**, insensibles à toute arme classique, seul le **feu** peut en venir à bout.
- les **Trolls** : de grands ennemis qui ne succomberont qu'aux coups dévastateurs de **haches** à 2 mains.
- les **harpies** : monstruosité volantes, elles ont un point faible contre les armes de jet. Un **arc** semble être la solution.

➤ **Déroulement global du jeu**

Chaque aventurier, **avant** d'avancer d'une case dans le labyrinthe, doit **s'équiper** d'une arme parmi 4 :

- un bouclier réfléchissant
- une torche
- un arc long
- une hache de pierre.

Chacune de ces armes permet de venir à bout d'un seul type de monstre suivant la description précédente.

Un aventurier continue de jouer tant qu'il n'est pas vaincu par un monstre, bloqué dans le labyrinthe ou qu'il n'est pas vainqueur.

Pour être **vainqueur**, un aventurier doit partir de son point de départ, parcourir le labyrinthe sans jamais être vaincu par un monstre, trouver au moins 1 coffre au trésor et trouver son arme antique.

➤ **Déroulement d'un tour de jeu**

#1 - Le joueur choisit une des 4 armes parmi le bouclier, la hache, la torche et l'arc. C'est l'arme active.

#2 - Le joueur dévoile une case du labyrinthe à côté de sa position (la première étant celle placée obligatoirement à côté de la position de départ) et l'aventurier est donc placé sur cette case révélée.

- si la case contient un **monstre**, et que l'arme active de l'aventurier est la bonne arme pour vaincre le monstre, le joueur continue d'avancer dans le labyrinthe (il peut donc refaire un tour de jeu). Par contre si son arme est inefficace, l'aventurier meurt, se retrouve à sa position de départ, et toutes les cases sont remises faces cachées. C'est au tour du joueur suivant de jouer.
- si la case retournée est un **coffre** au trésor : bravo, il reste encore à trouver l'arme antique si ce n'est pas déjà fait.

- si la carte retournée est l'**arme antique** correspondant à l'aventurier, bravo, il reste encore à trouver un coffre au trésor si ce n'est pas déjà fait.
- si la carte retournée est une arme antique mais pas celle recherchée par l'aventurier, alors il faut simplement continuer (retourner une nouvelle case).
- si la carte retournée est un **portail magique** de téléportation, la prochaine case choisie par le joueur peut être n'importe quelle case encore cachée (pas forcément une case adjacente).
- si la carte retournée est un **totem de transmutation**, le joueur doit choisir une case cachée n'importe où sur le plateau de jeu, et le totem sera échangée avec la case choisie (sans révéler la case cachée). Cela met fin au tour du joueur (l'aventurier repasse à sa position de départ, les cartes du labyrinthe sont toutes retournées face cachée).
- si il n'y a plus aucune case cachée autour de la position de l'aventurier, cela met fin à son tour de jeu également (il est bloqué dans le labyrinthe)

#3 - Si l'aventurier est vainqueur (il a révélé SON arme antique, ET au moins un coffre au trésor) la partie s'arrête et les scores sont mis à jour (soit simplement le nb de victoires, soit le nb de cases parcourues, etc...)

Si l'aventurier est toujours en vie et que son tour n'est pas terminé, mais qu'il n'est pas encore vainqueur, on repasse à l'étape #1 (choix d'une arme).

Si l'aventurier est mort ou bloqué, ou est tombé face à un totem de transmutation, il est positionné à sa position initiale, toutes les cartes sont retournées faces cachées et c'est au tour du joueur suivant.

➤ **Détails des fonctionnalités**

- Votre projet doit pouvoir intégrer une fonctionnalité pour choisir le nombre de joueurs ainsi que leurs noms au début de chaque partie.
- A la fin d'une partie, vous devez donner le choix de recommencer une partie avec les mêmes joueurs, ou bien retourner au menu principal pour redémarrer une toute nouvelle partie.
- A la fin d'une partie, le nom du gagnant est affiché, et l'ensemble du labyrinthe devient visible pour que chacun puisse analyser les emplacements de chaque carte.
- Votre projet doit pouvoir mémoriser à long terme l'ensemble des noms des joueurs qui ont joué au jeu sur cette machine. En plus des noms, vous stockerez le nombre de parties jouées et le nombre de victoires de chacun de ces joueurs.

- La durée de chaque manche doit être au moins mesurée et affichée à la fin de la manche. Si possible vous pouvez afficher constamment le temps de la manche en cours.
- Les noms des joueurs doivent être affichés constamment sur l'interface de jeu.
- Le format d'affichage est laissé libre, l'important étant de respecter les règles du cahier des charges

RESSOURCES UTILES

- **Github**
<https://www.github.com>
<https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/hello-world>
- **Couleurs dans le terminal**
<http://sdz.tdct.org/sdz/des-couleurs-dans-la-console-linux.html>
- **Emojis dans le terminal**
<https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html>
- **Symboles de bordures dans le terminal**
<https://www.w3.org/TR/xml-entity-names/025.html>
- **Pilotage du Terminal**
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code#Control_Sequence_Introducer_commands